

4 - 10 - NABLAOPERATOREN II

$$1 \quad S = \begin{pmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{pmatrix}$$

2 Det første vi må gjøre er å se litt på

$$S(y) = \begin{pmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Først beregner vi (husk at $|y| = 1$)

$$\begin{aligned} S^2 &= \begin{pmatrix} -(y_2^2 + y_3^2) & y_1 y_2 & y_1 y_3 \\ y_1 y_2 & -(y_1^2 + y_3^2) & y_2 y_3 \\ y_1 y_3 & y_2 y_3 & -(y_1^2 + y_2^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y_1^2 - 1 & y_1 y_2 & y_1 y_3 \\ y_1 y_2 & y_2^2 - 1 & y_2 y_3 \\ y_1 y_3 & y_2 y_3 & y_3^2 - 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og så er det bare å sammenlikne med oppgave 10 i økt 2-9:
<https://mortano.folk.ntnu.no/grunnstoff/2-9.pdf>

3 Vi fortsetter (husk at $|y| = 1$) med

$$S^3 = \begin{pmatrix} 0 & y_3 & -y_2 \\ -y_3 & 0 & y_1 \\ y_2 & -y_1 & 0 \end{pmatrix} = -S$$

og

$$S^4 = \begin{pmatrix} (y_2^2 + y_3^2) & -y_1 y_2 & -y_1 y_3 \\ -y_1 y_2 & (y_1^2 + y_3^2) & -y_2 y_3 \\ -y_1 y_3 & -y_2 y_3 & (y_1^2 + y_2^2) \end{pmatrix} = -S^2$$

og

$$S^5 = \begin{pmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{pmatrix} = S$$

Nei sku du ha sett. Disse matrisene danner en syklisk gruppe (se ukens nøtter) med fire elementer så lenge $|y| = 1$, isomorf til en annen gruppe du kjenner godt, nemlig alle potenser

av den imaginære enheten i . Resten er barnemat:

$$\begin{aligned}
 e^{\theta S} &= I + \theta S + \frac{\theta^2 S^2}{2} \\
 &\quad + \frac{\theta^3 S^3}{3!} + \frac{\theta^4 S^4}{4!} \\
 &\quad + \frac{\theta^5 S^5}{5!} + \frac{\theta^6 S^6}{6!} + \dots \\
 &= I + \theta S + \frac{\theta^2 S^2}{2} \\
 &\quad - S \frac{\theta^3}{3!} - S^2 \frac{\theta^4}{4!} \\
 &\quad + S \frac{\theta^5}{5!} + S^2 \frac{\theta^6}{6!} + \dots \\
 &= I + S \sin \theta + S^2 (1 - \cos \theta)
 \end{aligned}$$

4 La oss først skrive opp

$$\begin{aligned}
 \partial v - \nabla v &= \begin{pmatrix} \partial_x v_1 \\ \partial_x v_2 \\ \partial_x v_3 \end{pmatrix} - (\nabla_x v_1 \quad \nabla_x v_2 \quad \nabla_x v_3) \\
 &= \begin{pmatrix} \partial_{x_1} v_1 & \partial_{x_2} v_1 & \partial_{x_3} v_1 \\ \partial_{x_1} v_2 & \partial_{x_2} v_2 & \partial_{x_3} v_2 \\ \partial_{x_1} v_3 & \partial_{x_2} v_3 & \partial_{x_3} v_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \partial_{x_1} v_1 & \partial_{x_1} v_2 & \partial_{x_1} v_3 \\ \partial_{x_2} v_1 & \partial_{x_2} v_2 & \partial_{x_2} v_3 \\ \partial_{x_3} v_1 & \partial_{x_3} v_2 & \partial_{x_3} v_3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & \partial_{x_2} v_1 - \partial_{x_1} v_2 & \partial_{x_3} v_1 - \partial_{x_1} v_3 \\ \partial_{x_1} v_2 - \partial_{x_2} v_1 & 0 & \partial_{x_3} v_2 - \partial_{x_2} v_3 \\ \partial_{x_1} v_3 - \partial_{x_3} v_1 & \partial_{x_2} v_3 - \partial_{x_3} v_2 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Sammenlikner vi nå med

$$\theta S(y) = \theta \begin{pmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

ser vi at om vi setter

$$y = \frac{\nabla \times v}{|\nabla \times v|}$$

blir

$$\frac{1}{2} (\partial v - \nabla v)$$

generatoren til en rotasjon som går vinkelen

$$\theta = \frac{1}{2} |\nabla \times v|$$

rundt y . Dette er altså grunnen til at vi sier $\nabla \times v$ er den “infinitesimale rotasjonen” til vektorfeltet.

- 5 Siden en rotasjonsmatrise R tilfredsstiller $R^T R = I$, får vi

$$y^T y = x^T R^T R x = x^T x$$

dersom $y = Rx$.

- 6 Strømlinjene tilfredsstiller

$$\dot{x} = v(x) = Ax,$$

og dette systemet har løsninger

$$x(t) = ce^{At}.$$

Disse går i sirkel rundt origo når t øker, siden e^{At} er en rotasjon dersom A er skjevsymmetrisk.

- 7 Dersom A er symmetrisk er A også ortogonalt diagonaliserbar, så da kan vi like gjerne legge koordinatsystemet slik at A er diagonal. Løsningene er fortsatt

$$x(t) = ce^{At}.$$

men nå er e^{At} diagonal, og vi ser at denne strekker komponentene i c når tiden går. Det er klart at avstanden mellom partikler flyttes over tid i dette tilfellet, og vi ser derfor at det er den symmetriske delen av jacobimatrisen som sørger for at partikler flyttes relativt til hverandre. Dette motiverer Newtons definisjon

$$\sigma = \nu(\partial v + \nabla v)$$

av viskositeten til en væske.